피뢰침 요구사항 정의서 v2

W Nov 8, 2026 · @현서

강의자료 PDF와 일정을 넣으면 AI가 시험 계획을 짜고, 매일 복습 퀴즈를 내고, 밀리면 남은 일정을 다시 짜주는 웹 서비스 '피뢰침'(팀 백지장)의 요구사항입니다. v1(11/1)에 11/3 피드백, 프론트 요청, 11/7 결정, 현민님 시연 페이지 피드백을 합친 버전이고, 화면별 데이터는 와이어프레임 옆 백엔드 메모에 있습니다. 표에서 [수정]은 v1에서 바뀐 것, [신규]는 v2에서 새로 생긴 것입니다.

0. v1에서 바뀐 것

v1에서 바꾸거나 더한 항목은 26개이고, 새 화면은 9개(S12, S12-1, S13, S14, S15, S15-1, P3, P4, P5)입니다. 출처의 '11/3 피드백'은 민종님 피드백과 프론트 개발 방향 문서, '현민 피드백'은 김현민님의 시연 페이지 피드백입니다.

영역	v1 (11/1)	v2	출처	관련 ID · 화면
이름	서비스명만 확정, 팀명·로고 미정	팀 백지장, 서비스 피뢰침, 로고는 김현민 제작	11/5, 11/7	-
입력	과목명·시험일·범위	여러 과목을 한 번에 입력. 과목마다 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표(커트라인 등)·기타 정보를 정리해 보여줌	11/7	ON-02, S1
자료 형식	PDF(PPT 변환본 포함)	PDF로 통일. PPT 직접 업로드는 쉬우면 지원	11/7 (김현민 확인)	PDF-01
스캔본	지원 안 함 안내	글자 인식(OCR)으로 분석. 정확도가 낮은 파일은 퀴즈 없음 표시, 분석이 아예 안 되면 목차 직접 입력	11/7 (김현민 확인)	PDF-01, PDF-07, S3-2
시험 범위	단원·개념 수정만	시험 범위를 사용자가 직접 확인하는 단계 추가	현민 피드백	PDF-08, S4
분량 확인	블록 분할 + 단원별 예상 문제 미리보기	블록 분할 장면만	11/7	S5
공부 시작	체크리스트 보고 공부 후 기록	태스크 [시작] → 집중 모드(책 펼침, 시간 숨김) → 공부 끝 화면 → 기록. [기록하기]로 바로 가도 됨	11/7	HM-07~10, S12, S12-1

영역	v1 (11/1)	v2	출처	관련 ID · 화면
속도 보정	기록된 실제 시간으로 보정	집중 모드가 잰 시간으로 과목별 최근 3일 1p당 시간 계산. 예상과 20% 이상 차이 나면 알림, 확인 후 반영	11/7	PL-07, P4
계획 추가	말로 일정 추가	5단계 계획 추가 모달 추가. 말로 하는 S6-4도 유지	11/7	PL-09, S13
일정 변경	추가 시 재조정	반복 일정, 일정 삭제 뒤 빈 시간에 AI 3안, 시험 당일·전날 규칙	11/7	ON-07, ON-08, P5
계획 변경	다시 나누기만	과목 추가·빼기, 범위·시험일·목표 변경, 30분 더, 다시 만들기	11/7, 현민 피드백	PL-10, PL-11, S14
퀴즈 진행	문항 목록	한 화면에 한 문제 + 진행 바, 확실/애매 고르면 [다음]. 정답·해설은 끝에서 모아 봄	11/7	QZ-12, S8
퀴즈 결과	문항별 결과·해설	해설 + 근거 원본 하이라이트, [더 풀기] 같은 단원 5문항	11/7	QZ-11, QZ-13, S8-2
퀴즈 후	–	책 쌓기 팝업: 오늘 회색 블록이 이해도 색으로 바뀜	11/7	BK-08, P3
하트·스트릭	–	넣지 않음	11/7	–
책 박스 팝업	70% 달성 순간	태스크를 다 기록했거나 23:30이 지났을 때 70% 이상이면 하루 한 번 "오늘 N% 했어요!"	11/7	BK-03, P1
주말 오답	토 주간 오답, 일 토요일 오답	일요일은 토요일에 다시 푼 오답 중 또 틀린 것 + 토요일 새 범위 오답	11/7	QZ-07
보충 학습	흔들림 이하 단원	80점 미만(흔들림·붕괴 위기), 틀린 개념 페이지만, 1회독이 끝난 뒤 그 과목 다음 공부일	11/5, 11/7	LV-03
부분 완료	페이지 입력	나중에 '어디까지 했는지' 고칠 수 있음	11/7	HM-03, S7
자기평가	기록 때 이해도 입력 검토	쓰지 않음. 이해도는 퀴즈로만	11/5	S7
과목 색	가안	자료구조 #4F46E5, 운영체제 #2563EB, 컴퓨터네트워크 #7C3AED 확정	11/7	ON-05

영역	v1 (11/1)	v2	출처	관련 ID · 화면
월간	–	월간 보기(책장에 세워 꽂기, 하루 총량 기준 채움, 일별 과목 비율 막대) + 월간 리포트	현민 피드백	MO-01~03, S15, S15-1
화면 경로	–	S8-1·S8-3은 /quiz 안의 단계, S11은 /calendar	11/3 피드백	–
AI 대기	로딩 / 실패 / 백업	8초가 지나면 안내 문구, 30초가 지나면 [다시 시도]	11/3 피드백	NF-05
근거 페이지	페이지 번호 표시	누르면 그 PDF 페이지가 열림	11/3 피드백	QZ-13, TU-01
집중 모드 문구	–	10개를 미리 만들어 고정	11/7	HM-10

1. 개요

11/10에 개발을 끝내고 11/15 행사에서 3분 시연합니다. 방향은 B안(AI 데모 임팩트형) 그대로입니다.

일정

날짜	내용
11/8	정의서 v2·와이어프레임 공유, 새 항목 개발 시작
11/10	개발 완성 목표
11/11~11/12	완성 버퍼, IR덱, QA
11/14	1호선톤 제출 마감
11/15	1호선톤 행사 (시연 3분)

역할

담당	파트	주요 범위
김현서	기획·디자인	요구사항, 와이어프레임·화면 시안, 정적 화면 일부, QA, IR덱

담당	파트	주요 범위
신민종	프론트	전체 화면 구현·연결, 캘린더, 책 쌓기 애니메이션 (React 19 + Vite, Tailwind v4, React Router 7, FullCalendar 6, Motion 12, MSW 2, react-pdf)
백엔드 A	백엔드	계획 엔진 (김경진·이효원 중 배정)
백엔드 B	백엔드	데이터·학습 기록 (김경진·이효원 중 배정)
김현민	AI	PDF 분해·글자 인식, 자연어 해석, 퀴즈 생성·서술형 채점, AI 튜터, 출력 형식, 로고, 시연용 PDF

백엔드 분담안 (A·B)

난이도 점수(상 3, 중 2, 하 1)로 나눠고, v2 새 항목 6묶음을 더해 A 23점, B 22점입니다. A는 계획·시간 계산, B는 저장·집계입니다. API·DB 모양은 와이어프레임 각 화면 옆 백엔드 메모를 보면 됩니다.

담당	할 일 묶음	포함 ID	난이도 (점수)
A	계획 생성 (태스크 분할, 빈 시간 배치, 분량 안배)	PL-02, PL-03, PDF-05	상 (3)
A	과목 배분 규칙 (직전일 80/20, 목표 반영, 연속 시험)	PL-04, PL-05, PL-08	상 (3)
A	분배안 후보 계산·적용, 일정 추가 시 재조정	RC-03, RC-04, RC-05, ON-06	상 (3)
A	자정 판정, 남은 분량 이월, 쌓임 감지	RC-01, RC-02, HM-05	중 (2)
A	데모용 날짜 넘기기	NF-08	중 (2)
A	보충 학습 추가, 문항 재출제 스케줄	LV-03, QZ-10	중 (2)
A	배치 이유, 속도 보정 알림 [수정]	PL-06, PL-07	중 (2)
A	[신규] 계획 추가·변경 적용 (모달 입력, 과목 추가·삭제, 범위·시험일·목표 변경, 30분 더, 다시 만들기)	PL-09, PL-10, PL-11	상 (3)
A	[신규] 반복 일정, 삭제 뒤 빈 시간 3안, 시험 당일·전날 규칙	ON-07, ON-08	중 (2)
A	[신규] 하루 마무리 박스 판정 (다 기록 또는 23:30)	BK-03	하 (1)
B	서버 기본 구조 (익명 ID, DB, API 키 보호)	NF-01, NF-02, NF-03	중 (2)

담당	할 일 묶음	포함 ID	난이도 (점수)
B	입력 데이터 저장 (과목·일정·목표)	ON-02, ON-04	하 (1)
B	자료 업로드·분석 결과 저장·재사용, 퀴즈 없는 모드, 범위 확인 저장	PDF-01, PDF-06, PDF-07, PDF-08	중 (2)
B	AI 연동 서버, 출력 검사, 백업 경로	NF-04, NF-10	중 (2)
B	공부 기록 (완료·부분 완료 페이지, 수정)	HM-02, HM-03	하 (1)
B	퀴즈 출제 구성, 열림 조건, 난이도 선택	QZ-01, QZ-02, QZ-06, QZ-07, QZ-09	중 (2)
B	이해도 점수·등급·회복 모드·완벽 등급	LV-01, LV-02, LV-04, LV-05	상 (3)
B	오답 노트, 재학습 기록, 블록 보존	RV-01, RV-03, BK-04	중 (2)
B	시험 준비도	KP-01, KP-02	하 (1)
B	데모 데이터 시드	NF-09	하 (1)
B	[신규] 공부 시간 측정·합계 (시작·멈춤·종료, 2배 확인, 오늘 총·과목 누적)	HM-07, HM-08	중 (2)
B	[신규] 월간 집계·월간 리포트	MO-01, MO-02, MO-03	중 (2)
B	[신규] 더 풀기, 근거 위치 저장	QZ-11, QZ-13	하 (1)

합계는 A 10개 묶음 23점, B 13개 묶음 22점입니다. 배정은 김경진·이효원이 이 표를 보고 고릅니다.

2. 데모 시나리오

스케줄을 직접 짜지 않아도 계획부터 목표 도달까지 한 플랫폼 안에서 끝난다는 것을 보여줍니다. Must 여부는 이 시나리오에 나오는지로 정했고, 3분 시연은 이 중 일부를 골라 짱니다.

인물은 첫 시험이 9일 남은 컴퓨터공학과 3학년입니다. 기말 3과목(자료구조 11/12, 운영체제 11/16, 컴퓨터네트워크 11/18)에 알바·수업·약속이 얽혀 있습니다.

1. **입력**: 일정을 말로 적고, 세 과목의 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표·기타 정보를 한 번에 넣는다. 목표가 모호하면 AI가 되물음다. (S1)
2. **캘린더 확인**: AI가 정리한 일정을 고친다. (S2)
3. **자료 올리기**: PDF를 올리면 진행 단계가 보이고, AI가 단원·개념으로 나눈다. (S3)
4. **범위 확인**: 시험 범위와 단원을 직접 확인하고, 단원 막대가 태스크 블록으로 쪼개지는 걸 보고 승인한다. (S4, S5)

5. **공부**: 홈에서 태스크 [시작] → 집중 모드 → [종료] → "자료구조 42분 공부했어요" → 기록. 기록할 때마다 책이 쌓인다. (S6, S12, S12-1, S7)
6. **오늘의 퀴즈**: 오늘 계획의 70%를 넘기면 열린다. 한 문제씩 풀고, 끝에서 해설과 근거 원본 하이라이트를 본다. 회색 블록이 이해도 색으로 바뀐다. (S8, S8-2, P3)
7. **하루 마무리**: 태스크를 다 기록하면 "오늘 88% 했어요!" 박스가 뜬다. (P1)
8. **밀림과 복구**: [다음 날로]를 누르면 밀린 분량이 기준을 넘고, AI가 분배안 3개를 내민다. 하나를 고르면 계획이 바뀐다. (P2)
9. **계획 바꾸기**: 일정을 지우면 빈 시간에 AI가 3안을 제안하고, 과목·범위를 바꾸면 남은 계획을 다시 짠다. (S11, P5, S13, S14)
10. **복습·오답**: 틀렸던 문제와 문제 뽑기를 플랫폼 안에서 푼다. (S10)
11. **목표 도달**: 단원별 책 더미와 시험 준비도, 한 달 책장을 보여주며 마무리한다. (S9, S15)

모든 화면의 값은 「1호선톤 데모 시나리오 데이터 세트」(계획 11/3, 시연일 11/9 월)와 퀴즈 시드(seed_quiz.json)를 따릅니다. 11/9 기준 준비도는 자료구조 51%, 운영체제 33%, 컴퓨터네트워크 34%입니다.

3. 화면 목록

화면은 32개이고, 이 중 새 화면 9개와 바뀐 화면 11개는 와이어프레임에 백엔드 메모와 함께 그려 두었습니다. 최초 1회 화면(S1~S5)은 계획을 확정하면 다시 나오지 않고, D-day는 항상 첫 시험 기준입니다. S8-1·S8-3은 퀴즈 탭(/quiz) 안의 단계, S11·S15는 캘린더 탭(/calendar)입니다.

화면	주요 내용	AI가 보이는 곳	관련 ID	v2
S1 온보딩	자연어 일정, 여러 과목 한 번에 입력, 과목별 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표·기타 정보	일정 해석, 목표 추가 질문, 과목별 정리 카드	ON-01~03	수정
S2 캘린더 확인	AI가 정리한 일정 확인·수정, 반복 일정 표시	AI 정리본	ON-04, ON-07	-
S3 PDF 업로드	과목별 PDF 업로드, 스캔본은 글자 인식 후 퀴즈 가능 여부 표시	분석 진행 단계	PDF-01~03, PDF-07	수정
S3-2 목차 직접 입력	분석이 아예 안 된 PDF의 목차 입력. 이 범위는 퀴즈 없음	목차를 단원으로 정리	PDF-07	-
S4 단원·범위 확인	시험 범위 직접 확인(포함·제외), 단원·개념·페이지 수정	AI 분해 결과	PDF-04, PDF-08	수정
S5 내용·분량 확인	총 분량, 단원 막대가 태스크 블록으로 쪼개지는 장면, 승인	나눈 분량, 배치 이유	PDF-05, PL-01~06	수정

화면	주요 내용	AI가 보이는 곳	관련 ID	v2
S5-1 다시 나누기 요청	요청 한 줄, 애매할 때만 후속 질문 1개	후속 질문	PL-06	–
S5-2 다시 나누기 비교	기존 안과 새 안 2주 비교, 승인·되돌리기	바꾼 이유	PL-06	–
S6 홈	오늘 체크리스트, 태스크마다 [시작] [기록하기], 70% 미만 안내 박스, [+ 계획 추가]	배치 이유, 하단 AI 튜터	HM-01, HM-06, HM-07, TU-01	수정
S6-2 조금 밀린 날 홈	기준 미만으로 밀린 분량을 맨 위에 이월	이월 안내	RC-01	–
S6-3 AI 튜터 답변	강의자료 기준 답변, 근거 페이지 누르면 PDF 열림	답변	TU-01	–
S6-4 말로 일정 추가	말로 일정을 추가하면 겹치는 태스크를 옮기는 안	옮기는 안	ON-06	–
S7 공부 기록	완료·부분 완료(페이지), 집중 모드에서 왔으면 시간 표시, 나중에 페이지 고치기	자연어 부분 완료 매핑	HM-02~05	수정
S8 오늘의 퀴즈	한 화면 한 문제, 진행 바, 확실/애매 → [다음]. 정답 여부는 바로 안 보여줌	문제	QZ-01~10, QZ-12	수정
S8-1 퀴즈 고르기	과목별 퀴즈 카드(문항 수, 열림·잠김, 어제 안 푼 퀴즈 합쳐짐)	–	QZ-02, HM-06	–
S8-2 퀴즈 결과	문항별 정답·해설, 근거 원본 하이라이트, 단원 이해도 변화, [더 풀기]	해설, 근거 위치	QZ-08, QZ-11, QZ-13, LV-01	수정
S8-3 서술형 답 입력	여러 줄 입력, 확실/애매, 채점은 끝에서	서술형 채점	QZ-04, QZ-05	수정
S9 책 쌓기	과목 탭, 단원별 막대, 시험 준비도	–	BK-01~07, KP-01	–
S10 복습·오답	일자·단원·틀린 횟수별 오답 노트, 문제 뽑기	문제 생성	RV-01~03	–
S11 캘린더 (주간)	고정 일정 + 공부 태스크(과목 색 칩), 반복 일정 수정·삭제, 주·월 전환	옮기는 안	ON-04, ON-06, ON-07	수정

화면	주요 내용	AI가 보이는 곳	관련 ID	v2
S12 집중 모드	책 펼침 화면, "자료구조 3단원 공부 중", 범위, 문구 1개, [자료 열기] [잠깐 멈춤] [종료], 시간은 [시간 보기]로만	-	HM-07, HM-10	신규
S12-1 공부 끝	"자료구조 42분 공부했어요", 작게 오늘 총 시간·과목 누적 → [기록하기]	-	HM-08	신규
S13 계획 추가 모달	과목 → PDF·범위 → 목표 시간·분량 → 반복 요일 → 미리보기·확인 5단계	배치 미리보기	PL-09	신규
S14 과목·계획 관리	과목 추가·삭제, 범위·시험일·목표 변경, [30분 더] [다시 만들기], 바뀜 미리보기	바뀜 요약	PL-10, PL-11	신규
S15 월간 보기	한 달 책장: 하루 = 세워 꽂힌 책 1권(하루 총량 대비 채움), 일별 과목 비율 막대	-	MO-01, MO-02	신규
S15-1 월간 리포트	한 달 수치: 공부 시간, 달성률, 과목 비율, 단원 등급 변화, 오답 수	-	MO-03	신규
P1 하루 마무리 박스	"오늘 N% 했어요!" 하루 한 번. 단원 완료·회복 박스도 이 모양	-	BK-03	수정
P1-1 가벼운 알림	평소 기록은 블록이 떨어지는 애니메이션 + 오른쪽 위 알림	-	BK-03	-
P2 분배안	밀릴 때만, A 시간 늘리기 / B 범위 줄이기 / C 압축하기	안마다 설명	RC-01~05	-
P3 퀴즈 후 책 쌓기	오늘 쌓은 회색 블록이 등급 색으로 바뀌는 애니메이션	-	BK-08	신규
P4 속도 보정 알림	"자료구조는 예상보다 1.4배 걸려요" + [반영] [그대로]	바뀜 미리보기	PL-07	신규
P5 빈 시간 제안	일정을 지운 뒤 빈 시간에 3안: 쉬기 / 이월분 당겨오기 / 다음 태스크·보충 앞당기기	3안 설명	ON-08	신규

로딩·실패 화면은 새 번호 없이 "원래 화면 + 상태"로 부릅니다. AI를 기다리는 화면(S3, S5, S8-3 채점, S6-3, P2, P5)은 8초가 지나면 안내 문구, 30초가 지나면 [다시 시도], 실패하면 저장된 결과를 보여줍니다(NF-05, NF-10).

4. 핵심 규칙

기능 표에서 반복해서 참조하는 수치와 기준입니다. 4-1~4-9는 v1과 같고 바뀐 줄만 〔v2〕로 표시했으며, 4-10~4-13은 새로 생겼습니다. 상황별 자세한 흐름은 「피뢰침 계획 운영 시나리오」에 있습니다. 백엔드 검산은 calc.py와 seed_quiz.json으로 합니다.

4-1. 단원 이해도 점수 (0~100)

```
\text{이해도} = 100 \times \left( \alpha \times \text{누적 가중 정답률} + (1-\alpha) \times \text{최근 20문항 가중 정답률} \right)
```

항목	기준
문항 점수	확실+정답 1, 애매+정답 0.5, 오답 0. 서술형은 0~100점 채점, 85점 이상이면 정답(확실/애매 규칙 그대로)
난이도 가중치	하 1.0, 중 1.5, 상 2.0
가중 정답률	(문항 점수 × 가중치)의 합 ÷ 가중치의 합
누적 비중 α	최근 문항 10개 미만 0.5, 10~19개 0.4, 20개 0.3. 점수는 반올림, 퀴즈를 안 본 단원은 점수 없음
회복 모드	80점 미만으로 떨어진 적 있는 단원. 일반 퀴즈만이면 하루 최대 +5, 그 범위 재학습 + 문제 뽑기를 하면 그날 최대 +15. 하락은 제한 없음
더 풀기	〔v2〕 더 푼 5문항도 이해도에 들어감 (회복 모드 상한은 그대로)
100점	4-2의 완벽 조건을 모두 채울 때만, 그 전에는 99점 상한

연구 근거(완전학습, 간격 효과, 인출 연습, 메타인지, 학습과 수행의 구분, 생성 효과)는 v1과 같고 PRD에 넣습니다.

4-2. 등급과 보충 학습

등급	점수	붙는 것
붕괴 위기 (빨강)	50 미만	보충 학습 + 회복 모드, 배분 우선
흔들림 (노랑)	50~79	보충 학습 + 회복 모드
안정 (초록)	80~99	없음. 회복 때는 보충 학습 완료 + 서로 다른 2일 이상의 결과 필요

등급	점수	붙는 것
완벽	100	나중 버전 (3회독, 최근 20문항 객관식·단답형 전부 확실 정답, 서술형 모두 85점 이상, 세 유형·난이도 상 포함, 서로 다른 3일 이상)

- 등급은 한 칸씩 올라감. 붕괴 위기에서 바로 안정으로 가지 않음. 기준(80·50)은 모든 과목 같음
- 〔v2〕 보충 학습 = 퀴즈에서 틀린 개념의 페이지만 다시 보는 태스크. 그 단원 1회독이 끝난 뒤 80점 미만이면 그 과목 다음 공부일에 자동으로 붙음. 진도율에 들어가지 않고, 어떤 경우에도 빼거나 미루지 않음(날짜만 바뀔 수 있음)
- 보충 학습을 끝내면 그 단원은 2회독이 되고, 그때부터 난이도를 고를 수 있음
- 시드: 자료구조 2단원 70점 → 11/8 보충, 운영체제 2단원 40점 → 11/9 보충

4-3. 문항 재출제와 오답 구성

- 틀리거나 애매로 맞힌 문제 = 취약 문항. 1일 후 → 3일 후 두 번 모두 확실로 맞히면 해제, 중간에 틀리거나 애매면 처음부터
- 오늘의 퀴즈 = 오늘 공부한 단원마다 5문항 + 오답 전부(개수 제한 없음). 평일은 전날 오답
- 〔v2〕 토요일은 그 주 월~금 오답. 일요일은 토요일에 다시 푼 오답 중 또 틀린 것 + 토요일에 새로 공부한 범위의 오답
- 문항마다 개념 ID(예: DS2-1 스택). 취약 개념 = 오답이 2회 이상 쌓인 개념, S10과 문제 뽑기 기본 범위로 씀
- 그 과목 퀴즈가 없던 날의 취약 문항은 그 과목의 다음 퀴즈로 넘어감

4-4. 퀴즈 문항과 진행

- 유형: 객관식(OX 포함), 단답형, 서술형. 서술형은 맥락·핵심 개념으로 0~100점 채점, 85점 미만이면 맞은 부분·빠진 부분을 나눠 보여줌
- 난이도: 1회독 퀴즈는 하 고정. 2회독 이후 퀴즈와 문제 뽑기는 사용자가 상·중·하 선택. AI가 난이도를 정하지 않음
- 열림: 오늘 계획 페이지의 70% 이상 기록하면 열림(의무 아님). 미만이면 홈 상단 안내 박스, 70%를 넘긴 과목은 그 과목 퀴즈만 먼저. 안 푼 퀴즈는 다음 날 퀴즈에 합쳐짐
- 〔v2〕 진행: 한 화면에 한 문제, 위에 진행 바. 답 → 확실/애매 → [다음]. 정답·해설은 문제마다 보여주지 않고 끝에 모아서 S8-2에서. 서술형은 제출하면 채점을 기다리지 않고 다음 문제로
- 〔v2〕 결과: 문항별 정답·해설 + 근거 원본 페이지(해당 문장 하이라이트). 그다음 P3 책 쌓기 팝업과 단원 점수 변화(예: 83 → 73)
- 〔v2〕 더 풀기: 결과 화면에서 같은 단원 5문항 더(선택). 그래서 단원마다 하 난이도 문항을 10개 이상 미리 만들어 둠(제안, 김현민 확인)
- 〔v2〕 하트·연속 출석 같은 벌칙형 장치는 넣지 않음
- 실시간 AI 호출은 서술형 채점과 문제 뽑기(중·상)만. 실패하면 저장된 결과로 진행

4-5. 색 체계와 책 쌓기

상태	색	패턴	움직임
예정	회색	점선 윤곽	-
진행 중 (부분 완료)	회색	점 패턴	-
완료 (퀴즈 전)	회색	꽉 채움	-
안정	초록	꽉 채움	-
흔들림	노랑	빗금	좌우로 흔들림
붕괴 위기	빨강	촘촘한 격자 빗금	기울어진 채로 흔들림

- 이해도 색은 단원 단위라 그 단원의 완료 블록 전체에 적용. 블록을 누르면 "흔들림 · 노란불 · 이해도 64점"
- 〔v2〕 과목 색 확정: 자료구조 #4F46E5, 운영체제 #2563EB, 컴퓨터네트워크 #7C3AED. 새 과목은 파랑·남색·보라 계열에서 자동 배정(빨강·노랑·초록·회색 제외)
- 과목 색은 과목 탭, 캘린더 일정, 태스크 왼쪽 띠, 단원 이름표, 월간 과목 비율 막대에만. 책 블록에는 쓰지 않음
- 한 번 쌓인 블록은 어떤 경우에도 빼지 않음. 보충 학습은 위에 새 블록
- 〔v2〕 팝업 종류: 평소 기록은 P1-1 가벼운 알림. 박스(P1)는 하루 마무리(태스크를 다 기록했거나 23:30이 지났고 70% 이상일 때 하루 한 번), 단원 완료, 회복 때만. 퀴즈 뒤에는 P3

4-6. 과목별 목표

- 〔v2〕 과목마다 시험 날짜, 목표 학점, 시험 총 목표(커트라인·합격 기준), 기타 정보(반영 비율, 교수님 강조 범위)를 받아 과목 카드로 정리해 보여줌
- "A+", "평균 이상"처럼 모호하면 AI가 기준을 되물음. 답을 내부 목표 점수(A+ 90, B+ 80, 통과 60)로 바꿔 확인받음
- 목표가 높은 과목에 학습량을 더 배정. 판정 기준(80·50)은 모든 과목 동일

4-7. 과목 배분 우선순위

- 시험 직전일: 그 과목 80% + 다른 과목 20%. 시험일 역순으로 직전일을 먼저 예약, 직전일이 다른 시험날이면 D-2로 앞당김
- 배분 점수 = 목표 가중치 × 시험 임박도 × 남은 분량 × (1 − 숙달도)
- 붕괴 위기 단원 보충 학습은 가능하면 미루지 않음. 태스크는 15~60분, 기준 1페이지 약 2.5분

4-8. 밀림 기준

- 단위는 페이지. 과목별 누적 밀린 페이지 ≥ 하루 평균 계획 페이지의 50%(올림)이면 분배안 표시, 미만이면 다음 공부일로 이월
- 하루 평균 = 그 과목 전체 범위 페이지 ÷ 그 과목 태스크가 있는 날 수. 예: 자료구조 140p ÷ 8일 = 17.5p → 기준 9p
- 판정은 매일 00:00, 결과는 다음 접속 때. 며칠 안 들어오면 밀린 날을 한꺼번에 판정하고 분배안은 한 번만

4-9. 시험 준비도

- 준비도 = 진도율 × 숙달도. 진도율 = 완료한 새 범위 페이지 ÷ 과목 전체 페이지(복습·보충 제외). 숙달도 = 퀴즈를 본 단원 이해도의 페이지 수 가중 평균 ÷ 100
- 예: 자료구조 11/9 = 88/140(62.9%) × 80.7% = 51%. 목표선은 목표 점수를 %로 그대로

4-10. 공부 시간 (집중 모드) 〔신규〕

- 태스크 [시작]부터 [종료]까지, 멈춘 시간을 빼고 자동 측정. 사용자가 고르거나 고치지 않음
- 공부 중에는 숫자를 보여주지 않음. [시간 보기]를 누를 때만 잠깐 뜨고 숨음
- 예상 시간의 2배가 지나면 "아직 공부 중이에요?". 10분 동안 답이 없으면 알림이 뜬 시점에서 멈추고, 그 기록은 속도 보정에서 빼
- 종료 화면: 이번 시간 + 작게 오늘 총 시간·그 과목 누적 시간. 오늘은 00:00 기준
- [기록하기]로 바로 기록하면 시간 없이 저장되고, 총 시간·누적 시간·속도 보정에서 빠짐
- 문구는 10개를 고정해 두고 들어갈 때마다 하나(목록은 계획 운영 시나리오 3장)

4-11. 속도 보정 〔신규〕

- 과목별로 최근 3일의 측정 기록으로 1페이지당 시간 평균을 냄. 완료는 태스크 페이지, 부분 완료는 끝낸 페이지로 나눔
- 예상(기본 2.5분/p 또는 지난 보정값)과 20% 이상 차이 나면 홈에 P4 알림. 한 과목에 하루 한 번
- [반영]하면 남은 태스크 예상 시간이 바뀜. 하루 공부 가능 시간을 넘는 날이 생기면 P2 분배안으로. [그대로]면 아무것도 안 바뀜

4-12. 일정과 계획이 바뀔 때 〔신규〕

계획을 바꾸는 일은 모두 미리보기 후 사용자 확인을 받고 적용합니다. 지금까지의 기록·퀴즈 점수·쌓인 블록은 그대로 두고, 보충 학습은 날짜만 바꿀 수 있습니다.

상황	처리
일정 추가, 겹침 없음	바로 추가, "계획은 그대로예요"

상황	처리
일정 추가, 겹침 있음	같은 과목 시험 전 빈 시간으로 옮기는 안 1개. 옮길 곳이 없으면 P2
반복 일정 추가	남은 기간 전체의 겹침을 한 번에 보여주고 한꺼번에 옮김
일정 시간 변경	원래 자리는 비우고 새 자리는 추가와 같이 판단
일정 삭제·과목 빼기로 빈 시간	P5: ① 쉬기(기본) ② 이월·밀린 분량 당겨오기 ③ 다음 태스크·보충 앞당기기
시험 당일 일정	다른 과목 태스크만 다음 날로
시험 전날 일정	그 과목 몫 먼저: 같은 날 빈 시간 → D-2 → P2
과목 추가	S1 입력 → S3 → S4 → 남은 기간 전체 재배분
시험 끝난 과목	자동으로 끝난 과목, 책 쌓기는 보관
범위 변경	S4에서 단원을 켜고 끄거나 PDF 추가 → 그 과목만 재배분
시험 날짜 변경	그 과목 재배분, 80/20·총복습도 새 날짜로
목표 변경	배분 가중치만 바꾸고 내일부터
30분 더	그 과목 다음 태스크 1개를 오늘로
오늘 쉴래	오늘 태스크를 남은 날에 나눠 넣기, 안 들어가면 P2
태스크 하나 미루기	그 과목 다음 공부일 첫 태스크로
다시 만들기	기록은 두고 남은 범위만 S5부터, S5-2 비교 재사용

4-13. 월간 보기 〔신규〕

- 한 달을 책장으로: 하루 = 세워 꽂힌 책 1권. 책 높이 = 그날 한 페이지 ÷ 그날 계획 페이지(하루 총량 기준, 100% 상한)
- 책 아래 일별 과목 비율 막대: 그날 한 페이지를 과목별로 나눈 비율, 과목 색
- 계획이 없던 날은 빈 칸, 오늘 이후는 점선 칸
- 월간 리포트(S15-1): 총 공부 시간(측정한 것만), 계획 달성률, 과목별 비율, 단원 등급 변화, 푼 문항·오답 수. 문장으로 분석하는 AI 회고는 넣지 않음(김현민 확인 후 결정)

5. 기능 요구사항

기능은 81개(비기능 11개 별도)이고, v2에서 17개가 새로 생기고 12개가 바뀌었습니다. 우선순위는 Must(데모에 꼭 필요) / Should(있으면 데모가 강해짐) / Could(시간이 남으면)이고, 신규 항목의 우선순위는 제안입니다. 완료 기준은 QA 테스트 항목으로 그대로 씁니다.

5-1. 입력·일정 (ON)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
ON-01	자연어 일정 입력	말하듯 입력하면 날짜·시간·반복 일정으로 변환	반복 일정과 하루짜리 약속이 섞인 문장도 각각 변환	김현민, 신민종	Must	-
ON-02	시험·과목 입력	여러 과목을 한 번에. 과목마다 시험 날짜·목표 학점·시험 총 목표·기타 정보를 과목 카드로 정리	과목 3개 이상 한 번에 등록·저장, 카드 4칸 표시	신민종, 백엔드 B, 김현민	Must	수정
ON-03	목표 추가 질문	모호한 목표를 AI가 구체화하고 내부 목표 점수를 확인받음 (4-6)	확인 전에는 다음 단계 불가	김현민, 신민종	Must	-
ON-04	캘린더 확인·수정	AI가 정리한 일정 추가·수정·삭제	수정이 계획에 반영됨	신민종, 백엔드 B	Must	-
ON-05	과목 색 배정	데모 3과목 색 확정, 새 과목은 파랑·남색·보라 계열 자동 배정 (4-5)	빨강·노랑·초록·회색 선택 불가	신민종	Should	수정
ON-06	말로 일정 추가	홈·캘린더에서 말로 추가 → 겹치는 태스크 옮기는 안 (S6-4)	"목요일 저녁 약속" 입력 시 안이 뜨고 확인 후 적용	김현민, 백엔드 A, 신민종	Should	-
ON-07	반복 일정·시험 전날 규칙	반복 일정의 겹침을 한 번에 옮김. 시험 당일·전날 일정은 4-12대로	"매주 화 저녁 스터디" 추가 시 남은 기간 겹침이 한 화면에	백엔드 A, 김현민, 신민종	Should	신규
ON-08	빈 시간 제안	일정 삭제·과목 빼기로 빈 시간에 3안 (P5)	안 3개와 한 줄 이유, 기본은 쉬기	백엔드 A, 김현민, 신민종	Could	신규

5-2. 자료 분석 (PDF)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
PDF-01	자료 업로드	과목별 PDF 여러 개. 스캔본은 글자 인식 후 분석. PPT 직접 업로드는 김현민 확인	텍스트 PDF·스캔본 모두 업로드 성공	신민종, 백엔드 B, 김현민	Must	수정
PDF-02	단원·개념 분해	단원 → 개념 → 페이지 구조 추출	정해진 JSON으로 반환	김현민	Must	-
PDF-03	분석 진행 단계	글자 읽는 중 → 목차 찾는 중 → 개념 추출 중	단계마다 표시, 실패 단계 표시	신민종, 김현민	Must	-
PDF-04	단원 확인·수정	이름·순서·페이지 범위 수정·추가·삭제	수정이 계획에 반영	신민종	Must	-
PDF-05	내용·분량 확인	총 분량과 블록 분할 장면, 승인	승인 전에는 계획 미확정	신민종, 백엔드 A	Must	수정
PDF-06	분석 결과 재사용	한 번 분석한 파일은 저장 결과 사용	같은 파일 재업로드 시 AI 재호출 없음	백엔드 B	Must	-

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
PDF-07	퀴즈 없는 모드	글자 인식 정확도가 낮은 파일은 퀴즈 없음 표시, 분석 실패면 목차 직접 입력 (S3-2)	계획·기록·책 쌓기는 정상	신민종, 백엔드 B, 김현민	Must	수정
PDF-08	시험 범위 직접 확인	S4에서 단원·개념마다 시험 범위 포함/제외를 고름	제외한 범위는 계획·퀴즈·진도율에서 빠짐	신민종, 백엔드 B	Should	신규

5-3. 계획 (PL)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
PL-01	난이도·소요 시간 추정	AI 초기 추정 + 팀 기준점	개념마다 난이도와 예상 시간	김현민	Must	-
PL-02	태스크 분할	15~60분 단위, 페이지 범위 포함	모든 태스크가 15~60분	백엔드 A, 김현민	Must	-
PL-03	빈 시간 배치	고정 일정을 피해 배치	일정과 겹치는 태스크 0개	백엔드 A	Must	-
PL-04	과목 배분	4-7 우선순위	직전일 80/20	백엔드 A	Must	-
PL-05	목표 반영	목표 높은 과목에 더 배정	다른 조건이 같으면 배정량이 더 많음	백엔드 A	Should	-
PL-06	배치 이유	태스크마다 한 줄 이유	모든 태스크에 이유	백엔드 A, 김현민	Should	-
PL-07	속도 보정 알림	측정 시간으로 과목별 1p당 시간, 20% 이상 차이면 P4 → [반영] 시 남은 태스크 시간 변경 (4-11)	3일 측정 후 알림, [그대로]면 변화 없음	백엔드 A, 신민종	Should	수정
PL-08	연속 시험일	직전일이 다른 시험날이면 D-2로	두 과목 모두 직전 배정 확보	백엔드 A	Could	-
PL-09	계획 추가 모달	과목 → PDF·범위 → 목표 시간·분량 → 반복 요일 → 미리보기·확인 (S13)	확인 전에는 계획 불변, 확인 후 빈 시간에만 배치	백엔드 A, 신민종	Should	신규
PL-10	오늘 계획 조정	30분 더, 오늘 쉴래, 태스크 미루기, 다시 만들기 (4-12)	각 상황에서 안이 뜨고 확인 후 적용, 보충은 유지	백엔드 A, 김현민, 신민종	Could	신규
PL-11	과목·범위·시험일·목표 변경	과목 추가·삭제, 범위·시험일·목표 변경 후 재배분 (S14, 4-12)	바뀜 미리보기 후 적용, 기록·점수·블록 유지	백엔드 A, 신민종, 김현민	Should	신규

5-4. 홈·공부 기록 (HM)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
HM-01	오늘 체크리스트	태스크, 과목 색 띠, 페이지 범위, 예상 시간, [시작] [기록하기]	오늘 태스크 모두 표시	신민종	Must	수정

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
HM-02	공부 기록	완료 / 부분 완료 / 못 함, 측정 시간이 있으면 함께 저장	기록이 서버에 저장	신민종, 백엔드 B	Must	-
HM-03	부분 완료 페이지	어디까지 했는지 입력, 나중에 고칠 수 있음	고치면 이월·진행률 다시 계산	신민종, 백엔드 B	Must	수정
HM-04	부분 완료 자연어	"스택까지 끝냈어" → 페이지 매핑	매핑된 페이지 확인	김현민, 신민종	Should	-
HM-05	남은 분량 이월	나머지를 다음 공부일 첫 태스크로	다음 날 체크리스트에 표시	백엔드 A	Must	-
HM-06	퀴즈 열림 표시	70% 기록 시 퀴즈 버튼 활성, 미만이면 남은 비율	70% 미만이면 안내 박스	신민종	Must	-
HM-07	집중 모드 시간 측정	[시작]·[잠깐 멈춤]·[종료], 멈춘 시간 빼고 측정, 숫자 숨김 (S12, 4-10)	새로고침해도 측정 이어짐, [시간 보기] 때만 표시	신민종, 백엔드 B	Should	신규
HM-08	공부 끝 화면	이번 시간 + 오늘 총 시간 + 과목 누적 (S12-1)	세 숫자가 저장된 측정값과 일치	신민종, 백엔드 B	Should	신규
HM-09	종료 잊음 확인	예상 시간 2배에 "아직 공부 중이에요?", 10분 무응답이면 알림 시점에서 정지	정지된 기록은 속도 보정에서 빠짐	신민종, 백엔드 B	Could	신규
HM-10	집중 모드 문구	고정 문구 10개 중 하나	들어갈 때마다 표시	신민종	Could	신규

5-5. 오늘의 퀴즈 (QZ)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
QZ-01	출제 범위	그날 완료 + 부분 완료한 페이지까지	안 한 범위에서 출제 없음	김현민, 백엔드 B	Must	-
QZ-02	열리는 시점	70% 이상이면 열림, 과목별 먼저 풀기, 안 푼 퀴즈는 다음 날로 (4-4)	70% 미만이면 잠김 + 안내 박스	신민종, 백엔드 B	Must	-
QZ-03	객관식·단답형	자료 기반 출제	문항마다 근거 페이지	김현민	Must	-
QZ-04	서술형 채점	0~100점, 85점 기준. 늦어지면 저장된 채점 결과(70점)로 시연	점수·정답 여부·빠진 부분·근거 페이지	김현민	Should	-
QZ-05	확실 / 애매	문항마다 선택	선택 없이는 [다음] 비활성	신민종	Must	-
QZ-06	전날 오답 섞기	평일 규칙 (4-3)	전날 오답·애매 전부 + 단원당 5문항	백엔드 B	Must	-
QZ-07	주말 규칙	토 월~금 오답, 일 토요일 재오답 + 토요일 새 범위 오답 (4-3)	요일별 구성 확인	백엔드 B	Should	수정
QZ-08	해설	모든 문항의 해설을 결과 화면에서 모아 봄	모든 오답에 해설	김현민	Should	수정

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
QZ-09	난이도 선택	1회독 하 고정, 2회독 이후 사용자 선택	선택한 난이도로만 출제	신민종, 김현민, 백엔드 B	Must	-
QZ-10	재출제 스케줄	1일 후 → 3일 후 (4-3)	해제·리셋 규칙 동작	백엔드 A	Should	-
QZ-11	더 풀기	결과 화면에서 같은 단원 5문항 더	이미 푼 문항 안 나옴, 이해도에 반영	백엔드 B, 김현민, 신민종	Should	신규
QZ-12	한 문제씩 진행	한 화면 한 문제, 진행 바, 정답은 끝에서	풀기 중에는 정답 여부가 안 보임	신민종	Must	신규
QZ-13	근거 원본 하이라이트	결과 화면에서 근거 페이지를 열고 해당 문장을 칠함	모든 문항에 페이지 + 문장 위치	김현민, 신민종, 백엔드 B	Should	신규

5-6. 이해도·등급 (LV)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
LV-01	이해도 계산	4-1 계산식	퀴즈 제출마다 단원 점수 갱신, calc.py와 일치	백엔드 B	Must	-
LV-02	등급 판정	붕괴 위기 / 흔들림 / 안정	49·50·79·80에서 정확히 판정	백엔드 B	Must	-
LV-03	보충 학습 추가	80점 미만 단원, 틀린 개념 페이지만, 1회독 끝난 뒤 그 과목 다음 공부일 (4-2)	시드 2건(DS2 → 11/8, OS2 → 11/9)과 같은 결과	백엔드 A	Must	수정
LV-04	회복 모드	일반 +5, 재학습 + 문제 뽑기 +15	하루 상승폭이 상한을 안 넘음	백엔드 B	Must	-
LV-05	완벽 등급	4-2 조건	하나라도 빠지면 99점	백엔드 B	Could	-

5-7. 밀림·복구 (RC)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
RC-01	자정 판정	00:00 기준 전날 미완료 계산, 다음 접속 시 표시	접속 시간과 관계없이 같은 결과	백엔드 A	Must	-
RC-02	쌓임 감지	누적 밀린 페이지 ≥ 하루 평균의 50% (4-8)	기준 도달 시에만 분배안	백엔드 A	Must	-
RC-03	분배안 생성	A 시간 늘리기 / B 범위 줄이기 / C 압축하기 + 설명	안마다 바뀌는 날짜·분량 요약	백엔드 A, 김현민	Must	-
RC-04	확인 후 적용	고른 안만 적용, [나중에]는 다음 접속 때 다시	확인 없이 계획 불변	신민종, 백엔드 A	Must	-
RC-05	보충 학습 유지	분배안·일정 변경에서도 보충은 빼지 않음	보충 태스크 수 유지	백엔드 A	Should	-

5-8. 책 쌓기 (BK)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
BK-01	단원별 막대	과목 탭, 단원 = 막대, 블록 = 태스크 1개	막대 높이 = 계획 태스크 수	신민종	Must	-
BK-02	상태 표현	4-5의 색·패턴·움직임	흑백에서도 구분	신민종	Must	-
BK-03	기록 시 팝업	평소 P1-1. 박스는 하루 마무리(다 기록 또는 23:30 + 70% 이상, 하루 한 번), 단원 완료, 회복	시드 기준 "오늘 88% 했어요!"	신민종, 백엔드 A	Must	수정
BK-04	블록 삭제 금지	보충은 위에 추가	등급 하락·계획 변경 후에도 블록 수 유지	신민종, 백엔드 B	Must	-
BK-05	블록 상세	누르면 등급·점수를 글로	"흔들림 · 노란불 · 64점"	신민종	Should	-
BK-06	책 이미지	블록을 책 그림으로	데이터 구조 변경 없이 교체	신민종, 김현서	Could	-
BK-07	완벽·복구 표시	완벽 등급, 복구한 단원 표시	별도 표현	신민종	Could	-
BK-08	퀴즈 후 책 쌓기 팝업	오늘 회색 블록이 등급 색으로 바뀌는 애니메이션 + 단원 점수 변화 (P3)	퀴즈 제출 1회마다 1회, 점수·등급이 S9와 같음	신민종	Must	신규

5-9. 복습·오답 (RV)

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
RV-01	오답 노트	일자별 / 단원별 / 틀린 횟수별, 다시 풀기	모든 오답이 남고 다시 푼 결과가 반영	신민종, 백엔드 B	Must	-
RV-02	문제 뽑기	과목·단원·범위·난이도를 골라 새 문제	고른 범위·난이도 밖 출제 없음	김현민, 신민종	Should	-
RV-03	재학습 기록	범위 전체 재학습 완료 (회복 보너스·회독)	회독 수가 올라감	백엔드 B	Should	-

5-10. 월간 (MO) 〔신규〕

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
MO-01	월간 책장	하루 = 책 1권, 높이 = 한 페이지 ÷ 계획 페이지 (4-13, S15)	날짜별 높이가 기록과 일치	신민종, 백엔드 B	Should	신규
MO-02	일별 과목 비율 막대	그날 한 페이지의 과목별 비율, 과목 색	비율 합 100%	신민종, 백엔드 B	Should	신규

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
MO-03	월간 리포트	공부 시간, 달성률, 과목 비율, 등급 변화, 문항·오답 수 (S15-1)	숫자가 일별 기록 합과 일치	신민종, 백엔드 B	Could	신규

5-11. AI 튜터·지표·추가 옵션

ID	기능	설명	완료 기준	담당	우선	v2
TU-01	AI 튜터	홈 하단 입력창, 자료 기반 답변	근거 페이지, 누르면 PDF 열림	김현민, 신민종	Should	-
KP-01	시험 준비도	진도율 × 숙달도, 계산식 공개 (4-9)	11/9 데이터로 DS 51%, OS 33%, NW 34%	백엔드 B, 신민종	Should	-
KP-02	목표 대비	목표 점수 대비 차이	"목표까지 12% 부족" 형식	백엔드 B	Could	-
OP-01	선수 개념 순서	선수 개념 먼저	순서 지켜짐	김현민, 백엔드 A	Could	-
OP-02	시험 직전 최종 복습	D-1 취약 문항 종합 퀴즈	D-1 홈에 표시	김현민, 백엔드 B	Could	-
OP-03	자연어 중간 목표	"3일 뒤까지 25%"	계획에 반영	김현민, 백엔드 A	Could	-
OP-04	원본 자동 삭제	분석 후 원본 삭제 옵션	삭제 후에도 구조·퀴즈 유지	백엔드 B	Could	-

6. 비기능 요구사항

데모 당일 안정성 항목이 대부분 Must입니다. NF-08(날짜 넘기기)이 없으면 밀림·복구 장면을 행사장에서 보여줄 수 없습니다.

ID	항목	설명	완료 기준	담당	우선	v2
NF-01	웹, 로그인 없음	최초 접속 시 익명 ID 발급	같은 브라우저 재접속 시 데이터 유지	신민종, 백엔드 B	Must	-
NF-02	서버 저장	일정, 분석 결과, 계획, 기록, 공부 시간, 퀴즈, 점수를 DB에	새로고침 후에도 유지	백엔드 B	Must	수정
NF-03	API 키 보호	AI 호출은 모두 서버를 거침	브라우저 코드에 키 없음	백엔드 B, 김현민	Must	-
NF-04	AI 출력 검사	JSON 형식 검사, 깨지면 1회 재시도 후 실패 안내	형식이 틀린 결과가 화면·DB에 안 들어감	김현민, 백엔드 B	Must	-
NF-05	긴 작업 표시	진행 단계 표시. 8초가 지나면 안내 문구, 30초가 지나면 [다시 시도]	빈 화면으로 멈춰 보이는 구간 없음	신민종	Must	수정
NF-06	색약 대응	상태를 패턴·움직임·글자로도 구분	흑백 스크린샷에서도 구분	신민종	Must	-

ID	항목	설명	완료 기준	담당	우선	v2
NF-07	API 예산 한도	예산 상한과 호출량 확인 방법	사용량 확인 가능	김현민	Should	–
NF-08	데모용 날짜 넘기기	[다음 날로] → 자정 판정 → 다음 날 화면	한 번에 밀림 감지·분배 안까지 재현	백엔드 A, 신민종	Must	–
NF-09	데모 데이터	미리 분석한 PDF + 계획·기록·퀴즈 시드. 헤더 데모 메뉴에서 빈 계정 / 11/9 시연 상태 / 밀림 직전 상태 전환. 집중 모드·속도 보정·월간 보기용 측정 시간도 넣음	초기화 후 1분 안에 시연 상태 복구	백엔드 B, 김현서	Must	수정
NF-10	백업 경로	AI 실패·느린 네트워크면 저장된 결과로	AI 호출 없이 시나리오 완주	김현민, 백엔드 B	Must	–
NF-11	시연 자료 출처	팀이 만든 자료나 공개 자료만. 분량(30p로 줄일지)은 김현민 확인	실제 강의자료가 발표 화면에 안 나옴	김현민(제작), 김현서(확인)	Must	–
NF-12	지원 환경	웹만 지원, 모바일은 깨지지 않는 정도 (기준 1280×800)	데스크톱 크롬에서 전 화면 정상	신민종	Must	신규

7. 진행 순서와 빼는 순서

11/10까지 남은 3일은 신규 Must 2개(QZ-12, BK-08)와 수정된 Must를 먼저 끝내고, 신규 Should는 시연에 보이는 것부터 쌓습니다. 신규 항목이 프론트에 몰려 있어서, 가장 큰 리스크는 여전히 프론트 병목입니다.

1. **11/8**: 수정된 Must(ON-02 과목 카드, PDF-01·07 스캔본, HM-01 [시작] 버튼, HM-03 페이지 고치기, LV-03 보충 기준, BK-03 하루 마무리) + QZ-12 한 문제씩 + BK-08 퀴즈 후 팝업. 시드에 측정 시간 추가
2. **11/9**: 집중 모드(HM-07·08), QZ-11 더 풀기, QZ-13 하이라이트, PDF-08 범위 확인, PL-07 속도 보정 알림
3. **11/10**: PL-09 계획 추가 모달, PL-11 과목·범위 변경, ON-07 반복 일정, MO-01·02 월간 보기
4. **11/11~11/12**: QA, IR덱. Could(ON-08, PL-10, HM-09·10, MO-03 등)는 남는 시간에만

늦어질 때 빼는 순서(Should): MO-01·02 월간 보기 → ON-07 반복 일정 → PL-11 과목·범위 변경 → PL-09 계획 추가 모달 → QZ-07 주말 규칙 → PL-07 속도 보정 → HM-04 자연어 부분 완료 → QZ-04 서술형 → ON-06 말로 일정 추가. TU-01 AI 튜터, RV-02 문제 뽑기, KP-01 준비도, HM-07·08 집중 모드, QZ-13 하이라이트는 시연에서 눈에 보여서 끝까지 남기는 것을 제안합니다.

8. 확인 필요 사항

이 문서는 모두 넣는 것을 기준으로 썼고, 아래는 답이 오면 본문을 고칠 항목입니다. 확정되면 체크합니다.

김현민 확인 (AI)

- [ ] PPT 직접 업로드 가능 여부 (PDF-01)
- [ ] 스캔본 글자 인식 가능 여부와 '퀴즈 없음' 판별 기준 (PDF-01, PDF-07)
- [ ] PDF 분석 통과 기준, 개념 ID 형식 (PDF-02, 4-3)
- [ ] 단원마다 하 난이도 문항 10개 이상 미리 생성 (더 풀기 때문) (QZ-11)
- [ ] 서술형 채점 방식 (QZ-04)
- [ ] 근거 문장 위치를 출력할 수 있는지 (하이라이트용 페이지 + 문장 또는 좌표) (QZ-13)
- [ ] 자연어 해석 범위: 반복 일정, 일정 변경·삭제, "오늘 쉴래", "30분 더 할래", 시험일·목표 변경 (ON-07, PL-10, PL-11)
- [ ] 빈 시간 3안의 한 줄 이유 문구 (ON-08)
- [ ] 과목 추가·범위 변경 때 PDF 분석·문항 생성을 계획 중간에 다시 돌리는 것 (PL-11)
- [ ] 팀 기준점(난이도별 배수, 2.5분/p)과 속도 보정의 관계 (PL-01, PL-07)
- [ ] AI 회고 리포트 넣을지 (현재안: 넣지 않음, 월간 리포트는 숫자만)
- [ ] 시연용 PDF 분량 30p로 줄일지 (NF-11)
- [ ] API 예산 한도, 사용할 API의 데이터 학습 정책 (NF-07, 발표 Q&A)
- [ ] 시험 중요도·내용 중요도 체크 방식과 계획 반영 (김현서·김현민, 4-6)

팀 결정

- [ ] 백엔드 A·B 배정 (김경진·이효원, 1장 분담안)
- [ ] 신규 17개의 우선순위 (현재 제안값)
- [ ] S5 블록 분할 시안 (팀원 확인)
- [ ] 데모 메뉴의 빈 계정 ↔ 시드 계정 전환 방식
- [ ] 3분 시연에서 집중 모드를 보여줄지 ([기록하기] 길만 쓸지)
- [ ] 비즈니스 모델, 차별점 (PRD)

기본값으로 정해 둔 것(바꿔도 됨): "아직 공부 중이에요?" 뒤 10분 대기, 속도 보정 20%, 하루 마무리 23:30. 화면 모양(책 쌓기 과목 탭 등)은 UI 작업에 따라 바뀔 수 있지만, 상태 6종·패턴·글자 레이블·블록에 과목 색 안 쓰기 같은 규칙은 유지합니다. 발표 Q&A 대비(강의자료 외부 전송, 저작권)는 결정 로그에 있습니다.